

NTN 链路系统与多星仿真学习笔记

2026-08-26

目录

1 仿真目标、层级和输入参数	3
2 参考场景与终端类型	3
3 几何、波束、传播和协议模块接口	3
4 单星链路仿真	4
4.1 波形级蒙特卡洛流程	4
4.2 下行同步与 SSB	5
4.2.1 公共频移与 Jakes 多普勒谱	6
4.3 PRACH 随机接入	6
4.4 PDSCH/PUSCH 数据传输	7
4.5 链路级结果的可靠性	7
5 单星系统级仿真	7
5.1 校准阶段与性能评估阶段	7
5.2 网络初始化与一次用户落点	8
5.3 调度时间循环与干扰计算	8
5.3.1 Coupling Loss 与链路预算的接口	8
5.3.2 CIR、SIR 与信道建模层次	9
5.4 上行与下行干扰的差异	10
5.5 链路抽象与 LLS/SLS 接口	10
5.6 NTN 时变因素的系统级映射与频率复用	11
5.6.1 多普勒状态到 BLER 的映射	11
5.6.2 RTT、CSI 老化与 HARQ 时间轴	11
5.7 输出指标、负载与单波束容量	12
6 多星仿真	13
6.1 参考星座法	13
6.2 区域多星波束布局法	14
6.3 可见卫星与候选波束	14
6.4 多速率时间循环	14
6.5 服务选择、切换与星间干扰	15
6.6 一个双星干扰例子	15
6.7 输出指标与方法边界	16

7 校准、输出指标、统计置信度和模型边界

16

本笔记把前五篇输出装配为链路级、单星系统级和多星系统级仿真，明确离线曲线、在线几何、信道状态、调度状态和统计输出的边界。

主章节	核心对象	主要来源
仿真接口	几何、波束、信道、协议状态	前五篇
链路级	波形、同步、接入、BLER	TR 38.821 Clause 6
单星系统级	drop、调度、干扰、吞吐	TR 38.821 Clause 6
多星	可见性、选择、切换和星间干扰	工程建模

1 仿真目标、层级和输入参数

链路级仿真（Link-Level Simulation, LLS）显式生成波形、信道和接收机，回答同步、接入和译码在给定损伤下的成功概率。系统级仿真（System-Level Simulation, SLS）运行用户落点、波束、调度、干扰和业务队列，通过链路抽象调用 LLS 曲线。多星仿真再加入可见性、候选服务、卫星切换和星间干扰。

2 参考场景与终端类型

Clause 6.1 主要使用以下场景：

场景	轨道与载荷	服务链路特征	评估意义
Scenario A	GEO、透明转发载荷	卫星相对地面近似静止，RTT 长	GEO 覆盖、长时延和链路预算
Scenario C2	LEO、透明转发载荷、移动波束	gNB 位于地面，卫星转发波形	LEO 多普勒、时变覆盖与馈电链路
Scenario D2	LEO、再生载荷、移动波束	部分或全部 gNB 功能位于星上	LEO 服务链路及星上处理

S-band 基线终端是手持 UE，载频约 2 GHz，发射功率 23 dBm、天线增益约 0 dBi；Ka-band 基线终端是 60 cm 等效口径 VSAT，下行 20 GHz、上行 30 GHz，发射功率 33 dBm，收发天线增益约 40 dBi。比较两种频段结果时，实际比较的是“频段 + 终端 + 天线 + 带宽”的整体配置，不能把差异只归因于载频。

系统级仿真用 Set-1 和 Set-2 表示两套卫星能力假设。Set-1 通常具有更大口径、更窄波束、更高 EIRP 密度和更高 G/T；Set-2 的波束更宽，但链路预算更弱。它们是参数集合，不是两种算法。

3 几何、波束、传播和协议模块接口

模块	在线/离线输入	输出到仿真
系统与场景	平台、载荷、频段、终端、业务	拓扑与参数集
轨道与几何	星历、时间、UE 位置	可见性、斜距、方向、时延、多普勒
天线与波束	方向和波束配置	增益、服务/候选波束、资源映射
传播与信道	几何、天线和场景	路径增益、时变信道、噪声、抽象输入
空口与协议	时延、多普勒、测量和配置	TA、时序、反馈、HARQ、切换状态

每个量必须带参考点、单位、时间戳和更新周期。离线 LLS 曲线不能读取未来在线状态；在线 SLS 也不能用未校准的 SINR 直接假定 BLER。

4 单星链路仿真

单星 LLS 把一颗服务卫星与一个或少数地面终端之间的物理链路单独取出，显式生成基带波形、信道和接收机。它不追求复现整个多波束网络，而是在受控条件下回答 SSB 能否同步、PRACH 能否检测、PDSCH/PUSCH 能否解码，以及残余 NTN 损伤会使性能曲线移动多少。

4.1 波形级蒙特卡洛流程

LLS 的核心是：固定一个链路场景，在一系列 SNR/SINR 点上重复生成真实基带信号，通过信道和射频损伤，再运行接收机并统计成功率。一次数据传输试验通常包含以下步骤：

1. 生成传输块或已知序列；
2. 完成 CRC、信道编码、速率匹配、调制、层映射、参考信号插入和 OFDM 调制；
3. 施加 TDL/CDL 多径、MIMO 信道、公共与差分多普勒、频率漂移、相位噪声、时偏和 AWGN；
4. 运行同步、信道估计、均衡、软解调、译码或相关检测；
5. 比较发送与接收结果，记录检测错误、估计误差或传输块错误；
6. 在同一 SNR 点重复大量随机信道和噪声 realization，再扫到下一个 SNR 点。

一个包含 NTN 主要损伤的等效接收模型可写为

$$r(t) = e^{j(2\pi\Delta f t + \pi\dot{f}t^2 + \phi_{\text{PN}}(t))} \sum_{\ell=0}^{L-1} h_{\ell}(t)s(t - \tau_{\ell} - \Delta\tau) + n(t),$$

这条式子把两类时间变化分开：指数项描述整段接收波形共同经历的载波相位误差， $h_{\ell}(t)$ 描述各条多径自身的快衰落。若残余瞬时频率按线性规律变化

$$f_{\text{res}}(t) = \Delta f + \dot{f}t,$$

则共同载波相位是频率对时间的积分：

$$\phi_c(t) = 2\pi \int_0^t f_{\text{res}}(\xi) d\xi = 2\pi\Delta f t + \pi\dot{f}t^2.$$

因此，当 $\dot{f}$ 的单位是 Hz/s 时，原式中的二次相位项 $\pi\dot{f}t^2$ 是正确的；其中的 1/2 已经由积分产生，并与外面的 2π 相乘。若直接把二次相位系数定义成另一个变量，写法才会不同。

符号	物理含义	在接收信号中的作用
Δf	在参考时刻 $t = 0$ 的残余公共频偏，单位 Hz	产生线性相位旋转 $2\pi\Delta f t$
$\dot{f}$	残余频率漂移率，单位 Hz/s	产生二次相位，固定 CFO 估计会随时间老化
$\phi_{\text{PN}}(t)$	本振相位噪声	产生随机相位扰动及频谱扩展
$h_{\ell}(t)$	第 ℓ 条路径的时变复增益	表示路径功率、初相位以及 Jakes 等局部多普勒演化
τ_{ℓ}	第 ℓ 条路径相对参考路径的多径时延	形成频率选择性；若已采用绝对时延，则不应再重复加入公共时延
$\Delta\tau$	全部路径共同平移的公共时偏，或某一 UE 相对参考点的差分时间	移动整段波形的到达位置，不改变各路径间的相对时延
$n(t)$	接收噪声	决定 SNR，并与干扰共同决定 SINR

具体试验只启用与评估对象相关的损伤。例如 SSB 试验重点加入初始频偏、漂移、相位噪声与衰落；PRACH 在公共时延/公共多普勒补偿后重点保留差分时间、差分频偏和碰撞；PDSCH/PUSCH 则重点评估同步后的残余频偏、漂移、信道估计和译码。实现时还要避免重复计入：若 Jakes 多普勒已经写入 $h_{\ell}(t)$ ，就不应再把同一局部多普勒作为公共指数项施加一次。

对数据传输，传输块错误率（Block Error Rate, BLER）为

$$\text{BLER} = \frac{N_{\text{error}}}{N_{\text{trial}}}.$$

若每次成功传输承载 N_{bit} 个有效比特，试验周期为 T ，不考虑额外队列和调度等待，则链路级有效吞吐量可近似写为

$$R_{\text{LLS}} = \frac{N_{\text{bit}}}{T}(1 - \text{BLER}).$$

这仍是“给定资源和 MCS 的单链路吞吐量”，不是多用户网络中的 UE 吞吐量。

4.2 下行同步与 SSB

下行同步 LLS 研究 UE 能否从同步信号块（Synchronization Signal Block, SSB）完成小区搜索，并把残余定时和频率误差压到后续接收可用的范围。一个 SSB 占连续 4 个 OFDM 符号和 240 个子载波，内部包含主同步信号（Primary Synchronization Signal, PSS）、辅同步信号（Secondary Synchronization Signal, SSS）、物理广播信道（Physical Broadcast Channel, PBCH）及其解调参考信号（Demodulation Reference Signal, DM-RS）。卫星可在不同波束方向依次发送 SSB，UE 因而还需要在候选时刻、频率假设和接收波束之间搜索。

TR 38.821 Table 6.1.2-1 的主要设置包括：

- S-band 载频 2 GHz，SCS 为 15/30 kHz；Ka-band 载频 20 GHz，SCS 为 120/240 kHz；
- GEO/LEO 使用 TR 38.811 的 TD-LT/CDL 模型及相应时延扩展、角度扩展和 K 因子；
- 加入 UE 晶振误差、卫星多普勒、UE 运动多普勒、频率漂移和可选相位噪声；
- SNR 范围应根据链路预算确定。

TR 38.821 的下行初始同步试验可以按以下接收链理解：

1. **候选 SSB 搜索。** UE 在规定的 SSB 时间位置和可能的载波频率范围内取样；若 LEO 未预补偿公共多普勒，接收机需要增加频率假设或扩大捕获范围。
2. **PSS 检测与粗同步。** UE 对 3 个 PSS 候选执行相关搜索，获得 OFDM 符号的粗定时、 $N_{\text{ID}}^{(2)}$ 和粗频偏。频偏过大时，相关峰会下降并发生相位旋转，因此工程接收机常把频率栅格搜索与 PSS 相结合；具体算法不是 SSB 标准的一部分。
3. **SSS 检测与 PCID 判决。** 在 PSS 给出的候选时频位置上检测 SSS，得到 $N_{\text{ID}}^{(1)}$ ，进而计算

$$N_{\text{ID}}^{\text{cell}} = 3N_{\text{ID}}^{(1)} + N_{\text{ID}}^{(2)}.$$

PSS/SSS 的联合结果同时用于排除虚警并继续细化定时和频率估计。

4. **PBCH DM-RS 信道估计与精同步。** UE 利用已知 DM-RS 估计 SSB 所在资源上的复信道，细化残余频偏/定时，并辅助区分 SSB 索引或波束候选。
5. **PBCH 解调与 MIB 恢复。** 完成均衡、软解调、Polar 译码和 CRC 校验，获得主信息块（Master Information Block, MIB）及系统帧/后续控制信道接收所需的基本参数。完成这一步后，UE 才从“检测到一个相关峰”进入“获得可用小区同步与广播信息”的状态。

TR 38.821 Table 6.1.2-1 并不强制统一上述每一步的接收机实现，而是用 PCID 检测与残余误差来比较不同实现。试验中的最终公共频偏可表示为

$$\Delta f = (A_{\text{UE}} + D_{\text{sat}} + D_{\text{UE}}) 10^{-6} f_{\text{DL}},$$

其中 A_{UE} 是 UE 晶振误差 (ppm)， D_{sat} 和 D_{UE} 分别是卫星与 UE 运动产生的多普勒 (ppm)。仿真在 $[-\Delta f_{\text{max}}, +\Delta f_{\text{max}}]$ 内均匀抽取频偏；公共卫星多普勒可以假设按波束中心预补偿或在接收端后补偿。

4.2.1 公共频移与 Jakes 多普勒谱

公共多普勒和局部多径多普勒描述的是两个不同现象：

项目	公共多普勒/残余 CFO	Jakes 多普勒谱
作用对象	整个接收波形近似共同平移	每个 Rayleigh 多径抽头的复增益 $h_\ell(t)$
频域表现	频谱整体平移一个中心频率	围绕中心频率形成多普勒展宽
主要来源	卫星与 UE 的视距径向运动、晶振误差	UE 附近散射、多径到达角分布及终端运动
补偿方式	一个 NCO/频偏估计可消除大部分共同旋转	不能用一个 CFO 数值消除，需要信道跟踪、导频与均衡

经典各向同性散射假设下，第 ℓ 个 Rayleigh 抽头的归一化 Jakes 功率谱可写为

$$S_{h_\ell}(\nu) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{f_{D,\ell}^2 - \nu^2}}, & |\nu| < f_{D,\ell}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其时间自相关近似为

$$R_{h_\ell}(\Delta t) = J_0(2\pi f_{D,\ell} \Delta t).$$

这里的 $f_{D,\ell}$ 是该抽头的最大局部多普勒， $J_0(\cdot)$ 是第一类零阶贝塞尔函数。它表示同一抽头并非只有一个确定频移，而是由许多具有不同到达角的散射分量叠加而成。因此，即使公共多普勒已被精确移回零频， $h_\ell(t)$ 仍会随时间起伏，跨 SSB 或后续符号的信道估计仍会老化；时间选择性较强时还会造成 OFDM 子载波间干扰。

TR 38.821 Table 6.1.2-1 明确要求：Rayleigh 衰落抽头的 Jakes 谱应在公共多普勒之外另行考虑，并至少采用 1 Hz 的多普勒。这个 1 Hz 是避免把散射抽头冻结成静态信道的评估下限，不是说 NTN 的公共多普勒只有 1 Hz。

每次试验中，仿真器生成 SSB，经信道和上述损伤后交给 UE 接收机，并将检测结果与已知发送参数比较。输出包括：

- 一次性 PCID 正确检测概率；
- PCID 虚警率，基线要求为 1%；
- 在 PCID 检测概率达到 90% 的 SINR 点上，残余定时和频率误差的 CDF。

因此，同步 LLS 不只判断“能否找到 SSB”，还检验找到以后留下的残余误差能否支持 PBCH 和后续数据解调。TR 38.821 Clause 6.3.2 的研究结论是：采用波束特定的公共频移预补偿时，Rel-15 SSB 可为 GEO/LEO 提供稳健的初始同步；LEO 若不做该预补偿，则通常需要提高 UE 搜索复杂度，但研究阶段没有认定必须修改 SSB 波形。

4.3 PRACH 随机接入

PRACH LLS 研究 gNB 能否在差分时延、差分频偏、近远效应和多用户碰撞下检测前导，并估计到达时间与频率偏差。TR 38.821 Table 6.1.2-2 ~ 3 采用以下关键假设：

- 公共传播时延已理想补偿，剩余时偏在 $[0, \Delta\tau_{\max}]$ 内均匀抽取；
- 网络可进行公共多普勒预补偿和后补偿，仍保留同步残差、波束内差分多普勒和 UE 运动多普勒；
- 一个随机接入时机 (Random Access Occasion, RO) 中基线有 2 个 UE 同时接入；
- 两个 UE 的接收功率固定相差 3 dB；
- 前导池不小于 64，PRACH 格式、SCS、 N_{CS} 和检测器由各公司报告，新格式不被排除。

一次 PRACH 试验可按以下过程实现：

1. 从前导池为两个 UE 选择前导，并分别随机生成时偏和频偏；

2. 生成两路 PRACH 波形，经各自 TDL/CDL 信道和功率缩放后在卫星/gNB 接收端叠加；
3. 接收机执行频偏假设搜索、相关或匹配滤波，检测前导索引和相关峰；
4. 由峰位置估计定时，由跨符号或跨序列相位关系估计频偏；
5. 统计漏检、误检、虚警以及定时/频率估计误差。

四组研究场景分别施加：小延时/大频偏、中延时/中频偏、大延时/小频偏，以及完成开环定时和频率补偿后的“小延时/小频偏”。它们是在分离检验 PRACH 的频偏鲁棒性、搜索窗口和补偿收益。

4.4 PDSCH/PUSCH 数据传输

数据传输 LLS 使用 NR 信道编码、现实信道估计和频率选择性 TDL/CDL 模型。TR 38.821 Table 6.1.2-4 列出评估参数：

- S-band 采用 15/30 kHz SCS；Ka-band 采用 60/120 kHz SCS；
- 同步后残余频率误差基线为 0.1 ppm，并假设上行预补偿；
- 分别研究多普勒漂移已预补偿与未预补偿；
- Ka-band 加入 TR 38.803 的相位噪声模型；
- 输出 BLER 和吞吐量。

数据 LLS 通常对每个 MCS 分别得到一条 S 形 BLER 曲线：低 SNR 区接近 1，高 SNR 区接近 0，中间的瀑布区决定接收门限。更高阶调制和更高码率曲线通常向右移动，意味着需要更高 SINR。

HPA 非线性不属于这一 LLS 基线；TR 38.821 也记录了至少对 Rel-17 不需要规定 NTN 专用的下行 PAPR 优化。该结论只表示基线评估没有纳入该损伤，不表示卫星功放不存在回退或非线性问题。

4.5 链路级结果的可靠性

在每个 SNR 点只运行少量试验，会使低 BLER 区的统计误差很大。工程实现通常采用“累计到足够错误块数，或达到最大试验数”作为停止条件，并报告置信区间。还需要固定随机种子、信道 realization、接收机版本和全部参数，否则不同算法的差异可能被随机波动或未声明假设掩盖。

原文定位：TR 38.821 Clause 6.1.2, Table 6.1.2-1 ~ 4; Table 6.1.1.1-8。

5 单星系统级仿真

单星 SLS 复用第 1 章的波束几何和第 2 章的链路性能，把一颗卫星的多波束、UE、同频干扰、调度和业务放入同一个网络时间循环。它先校准长期几何量，再通过链路抽象把每个调度资源上的 SINR 转换为 BLER 和吞吐量。

5.1 校准阶段与性能评估阶段

SLS 首先生成“网络”，再让网络随时间运行。TR 38.821 把它分成两个复杂度层次：

阶段	模型范围	主要输出
校准	卫星几何、方向图、大尺度传播、UE 分布、接入和完整干扰集合；不运行详细业务与快衰落，电离层闪烁置零	Coupling Loss、Geometry SIR/SINR
性能评估	校准模型加频率选择性快衰落、现实信道估计、Rel-15 CSI、RTT、MMSE-IRC、调度和 FTP-3	UE 吞吐量 5%/50%/95% 分位

校准的目的不是评价某个调度器，而是让不同公司的仿真器先在几何、天线、路径损耗和干扰计算上对齐。只有

校准一致后，吞吐量差异才可以解释为接收机、CSI、调度或业务假设的影响。

5.2 网络初始化与一次用户落点

一次 Monte Carlo 用户落点 (drop) 可按以下顺序构造：

1. **建立卫星和地球几何。** 设置 GEO/LEO 位置、中心波束目标仰角和本地坐标系。
2. **生成波束视轴。** 由 HPBW 计算 ABS，生成内层 19 波束和外围附加波束。
3. **生成 UE。** 在每个内层波束的 Voronoi 区域至少均匀放置 10 个 UE，并设置终端类型、朝向和室内外状态。
4. **计算长期链路量。** 对每个“卫星波束—UE”组合计算离轴增益、斜距、自由空间损耗、大气吸收、阴影衰落和终端天线增益。
5. **执行 UE attachment。** UE 根据参考信号接收功率 (Reference Signal Received Power, RSRP) 选择服务波束：

$$i_u^* = \arg \max_i \text{RSRP}_{u,i}.$$

6. **建立干扰图。** 根据 FRF、极化、上下行方向和资源活动状态，为每个 UE 列出同频候选干扰波束或 UE。
7. **输出校准指标。** 若只做校准，到这里即可统计 Coupling Loss、SIR 和 SINR；若做性能评估，则进入时间循环。

UE 的 Voronoi 区域用于初始生成，最终服务波束由 RSRP 决定。在倾斜覆盖、不同斜距或非均匀功率下，这两个区域不一定完全重合。

5.3 调度时间循环与干扰计算

性能评估会以时隙、调度周期或若干传输时间间隔为步长推进。每个时间步通常包含：

1. 根据 FTP-3 模型生成文件到达，更新各 UE 缓存；
2. 更新卫星/UE 位置、慢衰落、快衰落和可用 CSI；
3. 调度器选择本时隙服务的 UE、PRB、层数、功率和 MCS；
4. 依据所有同频波束的同时调度结果计算每个 PRB 的信号、干扰和噪声；
5. 应用 MMSE-IRC 等接收处理，得到后合并 SINR；
6. 通过链路抽象得到传输块 BLER，并随机判定成功或失败；
7. 更新 HARQ 进程、ACK/NACK、重传队列和成功交付比特；
8. 经过足够长的仿真时间和多个 drop 后，汇总 UE 吞吐量与资源利用率。

5.3.1 Coupling Loss 与链路预算的接口

耦合损耗 (Coupling Loss, CL) 是发射天线端口到接收天线端口之间的总长期信号损失。采用一致的端口参考点时，一条“发射源 j 到 UE u ”的链路可写为

$$CL_{u,j,\text{dB}} = L_{\text{FS}} + L_{\text{A}} + L_{\text{shadow}} + L_{\text{penetration}} + L_{\text{pol}} + \dots - G_{\text{T},j}(\alpha_{u,j}) - G_{\text{R},u},$$

$$P_{\text{r},u,j,\text{dBm}} = P_{\text{t},j,\text{dBm}} - CL_{u,j,\text{dB}}.$$

其中 L_{FS} 是自由空间路径损耗， L_{A} 汇总大气、雨衰等附加传播损耗， $G_{\text{T},j}(\alpha_{u,j})$ 是第 j 个波束在 UE 方向上的发射增益。CL 不包含发射功率、接收机噪声、同频干扰、编码增益或基带合并增益；这些量属于完整链路预算或接收处理的其他部分。

若资源 k 上的噪声功率为 $N_{u,k,\text{dBm}}$ ，则

$$\text{CNR}_{u,k,\text{dB}} = P_{\text{t},0,k,\text{dBm}} - CL_{u,0,\text{dB}} - N_{u,k,\text{dBm}}.$$

所以 CL 可以由端口一致、量项完整的链路预算换算出来；反过来，有了 P_{t} 、CL 和噪声也能得到 CNR。但若只给最终 C/N_0 或把接收增益与噪声温度合成 G/T ，而未分别给出接收增益、噪声温度和参考端口，就不能唯

一反推出 CL。

例如 $P_t = 30$ dBm、 $CL = 134$ dB，则 $P_r = -104$ dBm。若接收带宽内噪声为 -109 dBm，对应 $CNR = 5$ dB。

5.3.2 CIR、SIR 与信道建模层次

载干比 (Carrier-to-Interference Ratio, CIR) 与信干比 (Signal-to-Interference Ratio, SIR) 分别写为

$$CIR = \frac{C}{I}, \quad SIR = \frac{S}{I}.$$

在同一带宽、同一接收参考点且 C 与 S 都表示同一个有用信号功率时，两者数值相同；卫星链路预算更常写 CIR，蜂窝 SLS 更常写 SIR。若二者采用不同测量带宽、不同合并位置或不同时间平均方式，则不能仅凭名称直接等同。

对资源 k ，先由每条链路的 CL 计算线性接收功率：

$$C_{u,k} = 10^{(P_{t,0,k,\text{dBm}} - CL_{u,0,\text{dB}})/10},$$

$$I_{u,k} = \sum_{j \neq 0} \chi_{j,k} 10^{(P_{t,j,k,\text{dBm}} - CL_{u,j,\text{dB}})/10},$$

其中 $\chi_{j,k} = 1$ 表示第 j 个波束在资源 k 上同频、同极化且同时活动。干扰必须在线性功率域相加，随后计算

$$SIR_{u,k} = \frac{C_{u,k}}{I_{u,k}}, \quad SINR_{u,k} = \frac{C_{u,k}}{I_{u,k} + N_{u,k}}.$$

若只有一个等功率干扰源，则

$$SIR_{\text{dB}} = CL_{\text{int,dB}} - CL_{\text{des,dB}}.$$

例如期望链路和干扰链路的 CL 分别为 130 dB 和 140 dB，则 SIR 为 10 dB；若有两个同样强的干扰源，总干扰增加约 3 dB，SIR 降为约 7 dB。CNR 与 CIR 还可合成为

$$\frac{1}{\text{CNIR}} = \frac{1}{\text{CNR}} + \frac{1}{\text{CIR}},$$

其中 CNIR 在该参考点上对应含噪声的 SINR。

计算 CIR/SIR 至少需要大尺度信道，但是否需要快衰落取决于指标层次：

指标层次	必需模型	快衰落与接收机处理
Geometry CIR/SIR	几何、方向图、CL、大尺度传播、FRF 和资源活动	不需要 TDL/CDL 快衰落
瞬时 CIR/SIR	上述模型加时变多径信道	需要快衰落 realization
后合并 SIR/SINR	MIMO 信道、干扰协方差和合并向量	需要建模接收机
吞吐量	上述结果加调度、MCS、BLER、HARQ 与业务负载	通过链路抽象和时间循环体现

单星下行中，不同波束从同一颗卫星到同一个 UE 的斜距、自由空间损耗和部分传播损耗近似相同，这些公共项会在 Geometry SIR 中抵消。因此其主要差异来自波束离轴增益、发射功率、FRF、极化与活动状态。上行干扰来自不同位置的 UE，多星链路具有不同斜距和入射角，阴影/穿透状态也可能不同，因此不能再使用这一抵消关系。

若显式模拟接收天线和快衰落，后合并 SINR 为

$$\gamma_{u,k} = \frac{P_{0,k} |\mathbf{w}_{u,k}^H \mathbf{h}_{u,0,k}|^2}{\sum_{j \neq 0} \chi_{j,k} P_{j,k} |\mathbf{w}_{u,k}^H \mathbf{h}_{u,j,k}|^2 + \sigma^2 \|\mathbf{w}_{u,k}\|^2}.$$

MMSE-IRC 合并方向与

$$\mathbf{w}_{u,k} \propto \mathbf{R}_{I+N,k}^{-1} \mathbf{h}_{u,0,k}$$

一致，其中 $\mathbf{R}_{I+N,k}$ 是干扰加噪声协方差矩阵。它利用多个接收维度抑制具有不同空间特征的干扰；若接收维度不足、干扰方向与有用信号重合或协方差估计不准，抑制能力会下降。

5.4 上行与下行干扰的差异

下行时，每个干扰源是卫星上的另一个波束，发射方向和功率由波束配置决定。上行时，干扰源是其他波束中被同时调度的 UE，其位置、终端天线方向和功率控制均会变化。因此上行仿真还要为每个波束选择实际活动 UE，干扰分布通常比下行更分散，不能把“干扰波束中心”直接等效成上行 UE 的固定位置。

5.5 链路抽象与 LLS/SLS 接口

SLS 在一个传输块内可能得到数十或数百个 PRB/子载波 SINR，但不能为每个资源都重新运行完整 OFDM 接收机。链路到系统映射（Link-to-System Mapping, L2S）先把频率选择性 SINR 压缩为有效 SINR，再查询第 2 章 LLS 得到的 BLER 曲线。

一种常用工程方法是指数有效 SINR 映射（Exponential Effective SINR Mapping, EESM）：

$$\gamma_{\text{eff}} = -\beta \ln \left[\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \exp \left(-\frac{\gamma_n}{\beta} \right) \right],$$

其中 γ_n 是第 n 个资源上的后处理 SINR， β 是针对 MCS、信道和接收机用 LLS 校准的参数。SLS 随后计算

$$p_{\text{fail}} = F_{\text{LLS}}(\gamma_{\text{eff}}, m, \zeta),$$

其中 m 是 MCS， ζ 是 LLS 曲线的状态索引，可包含 LOS/NLOS 信道、SCS、残余频偏、频率漂移率、局部多普勒扩展和接收机版本。并非每个 SLS 都需要保留全部维度；只应保留对当前信号和算法有显著影响、且已由 LLS 校准的状态。

互信息有效 SINR 映射（Mutual Information Effective SINR Mapping, MIESM）是另一类常用方法。TR 38.821 规定评估参数和指标，但没有指定所有实现必须采用某一种 L2S 方法；因此映射方法、校准数据、状态维度和适用 MCS 必须随结果报告。

例如，某 UE 在 4 个资源上的后处理 SINR 为 -2、0、3、5 dB。SLS 不直接取算术平均值，而是用该 MCS 的 L2S 参数得到一个 γ_{eff} 。若映射结果为 0.8 dB，LLS 曲线给出的 BLER 为 12%，则本次传输以 88% 概率成功；成功比特进入吞吐量统计，失败传输进入 HARQ。这里的数值只用于说明接口，不是 TR 38.821 的标准结果。

处理对象	LLS	单星 SLS
OFDM 波形、编码和译码	显式运行	用 L2S 与 BLER 曲线抽象
TDL/CDL 与接收机	逐采样或逐符号处理	生成后处理 SINR 或抽象信道状态
多波束干扰、调度和队列	通常只保留受控干扰源	显式生成全部活动波束、UE 和业务状态
SSB/PRACH	直接统计检测与估计性能	作为覆盖或过程成功率模型
用户长期吞吐量	不能直接给出	由调度、HARQ、负载和成功比特共同统计

5.6 NTN 时变因素的系统级映射与频率复用

NTN 的时间变化在 SLS 中分为三个尺度：

分量	物理来源	在单星 SLS 中的处理
公共多普勒	卫星相对服务区域的整体径向运动	由星历、预补偿或接收端估计消除大部分，保留补偿误差
波束内差分多普勒	同一波束不同 UE 的径向速度不同	按 UE 几何分别计算，影响 PRACH、CSI 与数据解调
多径多普勒扩展	UE 附近散射造成各抽头时变	由 TDL/CDL 的 Jakes 谱或相应快衰落抽象产生

例如 LEO-600、Set-1、Ka 上行 30 GHz、20 km 波束的最大差分多普勒约为 0.42 ppm，对应

$$0.42 \times 10^{-6} \times 30 \text{ GHz} = 12.6 \text{ kHz}.$$

这已经高于 0.1 ppm 同步残差对应的 3 kHz，说明公共补偿不能让波束内所有 UE 同时回到零频偏。多普勒进入 SLS 时，通常采用“离线 LLS 建库、在线按状态查询”的两阶段方法。

5.6.1 多普勒状态到 BLER 的映射

离线 LLS 对不同 MCS 和损伤组合生成曲线族：

$$\text{BLER} = F_{\text{LLS}}(\gamma_{\text{eff}}, m, \epsilon, \dot{f}, f_{D,\text{loc}}, \text{SCS}, \text{channel}),$$

其中 $\epsilon = \Delta f_{\text{res}} / \Delta f_{\text{SCS}}$ 是归一化残余频偏， $\dot{f}$ 是残余频率漂移率， $f_{D,\text{loc}}$ 是局部多径的最大多普勒。在线 SLS 先由几何计算卫星引起的视距多普勒：

$$f_{\text{sat},u}(t) = -\frac{f_c}{c} \frac{d\rho_u(t)}{dt},$$

再扣除波束公共补偿并加入 UE 运动和晶振误差：

$$\Delta f_{\text{res},u}(t) = f_{\text{sat},u}(t) - f_{\text{comp,beam}}(t) + f_{\text{UE},u}(t) + f_{\text{osc},u}(t).$$

于是 UE 的位置决定差分多普勒，卫星位置/速度决定公共多普勒与漂移，UE 速度和散射状态决定局部 Jakes 谱，补偿策略则决定最后留下多少残余频偏。SLS 有两种常见接口：

1. **状态曲线法**。按当前 ϵ_u 、 $\dot{f}_u$ 、 $f_{D,\text{loc},u}$ 和信道状态选择相邻 LLS 曲线，并在离散网格之间插值；
2. **等效损失法**。先由 LLS 标定多普勒造成的门限损失 $\Delta\gamma_D$ ，再使用

$$\gamma_{\text{eff,corr}} = \gamma_{\text{eff}} - \Delta\gamma_D$$

查询无损伤基准 BLER 曲线。

两种方法只能选择一种。如果已经查询包含该多普勒损伤的曲线，就不能再从有效 SINR 中扣除一次 $\Delta\gamma_D$ ，否则会重复计入损失。例如 $\Delta f_{\text{res}} = 12.6 \text{ kHz}$ 、SCS 为 60 kHz 时， $\epsilon = 0.21$ 。SLS 可以在 $\epsilon = 0.2$ 与 0.3 的 LLS 曲线之间插值，也可以使用预先标定的 $\epsilon = 0.21$ 等效 SINR 损失。

5.6.2 RTT、CSI 老化与 HARQ 时间轴

长往返时延（Round-Trip Time, RTT）不能整体等效成固定 SINR 扣减。它至少影响 CSI 反馈老化、MCS 选择、ACK/NACK 返回、HARQ 进程占用、重传时刻和队列时延。

若 CSI 的测量、上报和调度总老化时间为 T_{CSI} ，调度器在时刻 t 看到的量可写为

$$\hat{\gamma}_u(t) = Q[\gamma_u(t - T_{\text{CSI}})],$$

其中 $Q[\cdot]$ 表示量化和反馈误差。链路自适应根据旧 CSI 选择 MCS:

$$m_u(t) = \text{LA}(\hat{\gamma}_u(t) - M_{\text{aging}}),$$

但本次传输是否成功，应由当前真实信道状态判定:

$$p_{\text{fail}}(t) = F_{\text{LLS}}(\gamma_{\text{eff}}(t), m_u(t), \zeta_u(t)).$$

因此实现逻辑是“旧 SINR 用于选择 MCS，当前 SINR 用于判定 BLER”，两者失配形成 CSI aging 损失。 M_{aging} 可由不同 RTT、速度和信道状态下的 LLS/SLS 校准得到，但不能不加区分地固定为统一的 1 dB 或 3 dB。

HARQ 则需要显式事件队列。若传输发生在 t_{TX} ，反馈到达时间为

$$t_{\text{ACK}} = t_{\text{TX}} + T_{\text{HARQ}},$$

在反馈返回前，对应 HARQ 进程保持占用。若系统希望每个时隙都能发出新的传输块，所需并行进程数可粗略估计为

$$N_{\text{HARQ}} \gtrsim \left\lceil \frac{T_{\text{HARQ}}}{T_{\text{slot}}} \right\rceil.$$

实际 NR 时序还包括处理时间、调度偏移和协议配置，因而该式只用于解释数量级。SLS 应把 ACK/NACK 到达、进程释放、重传和成功比特计入调度时间循环，而不是把全部 RTT 影响塞进 γ_{eff} 。

频率复用因子（Frequency Reuse Factor, FRF）同时改变干扰与带宽。FRF 增大通常使同频波束更远、SIR 提高，但每波束可用带宽下降:

$$R \approx B_{\text{beam}} \eta(\text{SINR})(1 - \delta),$$

其中 B_{beam} 是复用后的每波束带宽， η 是频谱效率， δ 是控制、参考信号和重传等开销。因此“更高 SIR”不等于“更高吞吐量”。GEO Ka 校准中，同一 FRF 下 Set-1 与 Set-2 的中位 SIR 接近，而 Set-2 的 SINR 更差，说明其主要劣势来自 EIRP、G/T 和 Coupling Loss，而不是归一化波束布局本身产生了更强的相对干扰。

5.7 输出指标、负载与单波束容量

校准阶段输出前述调度与干扰计算中定义的 Coupling Loss、Geometry SIR 和 Geometry SINR。CL 数值越低表示长期接收功率越强；SIR 差通常指向方向图、频率复用或同频活动干扰；SIR 尚可但 SINR 明显更差，则说明噪声或链路预算成为主要限制。性能阶段在此基础上加入快衰落、接收合并和链路抽象，输出瞬时 BLER 与长期吞吐量。

性能评估统计所有 UE 长期吞吐量的 5%、50% 和 95% 分位。50% 是中位数，不是算术平均值；5% 分位表示仅有 5% UE 的吞吐量更低，但不严格等于固定地理位置上的“小区边缘”。分位排名同时受到几何、快衰落、干扰、调度和业务到达影响。

资源利用率（Resource Utilization, RU）的分母是每个波束在复用后实际分配的带宽。若第 j 个干扰波束在某资源上活动的概率近似为 r_j ，则平均干扰可粗略写为

$$\mathbb{E}[I_k] \approx \sum_j r_j P_{j,k} G_j(\alpha_j) L_j^{-1}.$$

负载与 SINR 会形成闭环:

$$\text{负载} \rightarrow \text{干扰} \rightarrow \text{SINR} \rightarrow \text{MCS/BLER} \rightarrow \text{服务速率} \rightarrow \text{新负载}.$$

因此 RU 不能直接等同于用户数，网络容量需要迭代到稳定工作点。对给定 RU r 、带宽 B 、开销比例 δ 和平均

频谱效率 $\bar{\eta}$, 可先估计单波束业务能力

$$C(r) = rB(1 - \delta)\bar{\eta}.$$

若每个活跃 UE 要求速率 R_{UE} , 还要同时满足调度、控制、随机接入和 HARQ 约束:

$$N_{\text{service}} \leq \min \left(\frac{C}{R_{\text{UE}}}, N_{\text{scheduler}}, N_{\text{control}} \right).$$

例: 某波束下行带宽 200 MHz, $r = 0.6$ 、 $\bar{\eta} = 2 \text{ bit/s/Hz}$ 、 $\delta = 0.2$, 则 $C = 192 \text{ Mbit/s}$ 。若每个活跃 UE 至少需要 2 Mbit/s, 仅从下行速率看可支持约 96 个; 最终容量仍需与上行、控制信道和 SLS 的负载固定点共同取最小值。

原文定位: TR 38.821 Table 6.1.1.1-5、Table 6.1.1.1-7~8、Clause 6.1.1.2~6.1.1.3、Table 6.1.1.3-1~2。CL/CIR 换算、EESM/MIESM、多普勒状态曲线插值和 RTT 事件队列是对系统级实现接口的工程化展开, 不是 Clause 6.1 新增的 NTN 协议机制。

6 多星仿真

TR 38.821 Clause 6.1.4 允许复用 Table 6.1.1.1-9 中定义的单星测试场景, 并建议多星评估优先考虑 LEO。单星 SLS 已经包含 “一个卫星的多波束、UE、调度和同星干扰”; 多星 SLS 在此基础上新增三个维度:

1. **轨道与可见性随时间变化。**同一地面区域能够看到哪些卫星、各卫星的仰角和斜距都会变化;
2. **服务关系跨卫星选择和切换。**UE 不仅在同一卫星的波束之间选择, 还要在不同卫星之间选择服务链路;
3. **干扰集合扩展到其他卫星。**只要另一颗卫星的波束与服务链路同频、同极化并同时活动, 就可能形成星间干扰。

因此, 不能把 3 颗或 7 颗卫星简单处理成若干份完全重合的单星 19 波束图。每颗卫星必须具有独立的位置、局部坐标系、波束视轴、斜距、离轴角、传播损耗和资源活动状态。

6.1 参考星座法

Option-1 以一个完整参考星座为仿真对象。至少需要定义:

参数组	需要给出的内容	作用
轨道结构	高度、轨道面数量、每轨卫星数、倾角、升交点赤经间隔和星间相位	决定卫星在地固坐标系中的位置与运动
星载波束	每星波束数、波束视轴、覆盖方式、复用和极化	决定每颗卫星在地面的服务区与干扰区
射频能力	每波束 EIRP 密度、G/T、天线方向图和带宽	可复用单星基线, 但必须逐条链路计算
地面区域	经度、纬度、面积、UE 密度和业务分布	星座覆盖与干扰结果取决于用户位于地球何处
时间范围	起始历元、仿真时长和几何更新时间步长	决定是否覆盖完整过境、切换和短时中断

对每颗卫星 s , 轨道传播器给出时刻 t 的地固位置与速度

$$\mathbf{r}_s(t), \quad \mathbf{v}_s(t).$$

工程实现可以使用开普勒轨道传播、SGP4 或更高精度轨道模型; Clause 6.1.4 要求定义参考星座和相应参数, 但没有规定必须采用哪一种传播器。若比较不同算法, 必须固定传播器、地球模型、历元和星座相位, 否则 “同一个星座名称” 也可能得到不同的可见卫星序列。

参考星座法能够回答全球或区域覆盖率、可见卫星数量、过境与切换频率、星间同频干扰以及性能随纬度和时间的变化。代价是仿真规模大: 如果星座有 N_s 颗卫星、每星 N_b 个波束、区域内 N_u 个 UE, 朴素地计算全部候

选链路约为 $O(N_s N_b N_u)$ 。实际实现通常先用仰角和区域包围盒筛掉不可见卫星及不相交波束，再对剩余链路计算精确方向图和传播损耗。

6.2 区域多星波束布局法

Option-2 不要求运行完整全球星座，而是在目标区域附近直接构造来自多颗卫星的波束簇。TR 38.821 Figure 6.1.4.2-3 用颜色区分卫星，同色波束属于同一颗卫星；可以为简化采用固定轨道倾角，并引入轨道数、每轨卫星数等参数控制区域覆盖。单星仿真的卫星 RF 参数可以直接复用。

标准给出了 7 颗卫星的示意布局，也指出面向吞吐量研究时可以简化为 3 颗卫星。两者不是新的协议配置，而是两种计算规模：

对比项	7 星区域布局	3 星简化布局
覆盖重叠与干扰方向	更丰富	只保留主要相邻卫星
计算量	较高	较低
适合问题	局部多星覆盖、较完整星间干扰	吞吐量算法对比、敏感性分析
主要边界	仍不等于完整星座的长期覆盖	更不能代表全球可见性和完整切换过程

区域布局最适合研究“某个区域在一个或少数代表性时刻受到怎样的多星干扰”。如果只给出静态波束图，它不能自然推出连续覆盖率、卫星进入/离开可见区的时间或长期切换率；若要研究这些量，仍需给每颗卫星加入一致的轨道运动和时间演化模型。

6.3 可见卫星与候选波束

对地面 UE u ，位置为 $\mathbf{r}_u$ ，卫星 s 的视线单位向量为

$$\hat{\mathbf{l}}_{u,s}(t) = \frac{\mathbf{r}_s(t) - \mathbf{r}_u}{\|\mathbf{r}_s(t) - \mathbf{r}_u\|}.$$

令 $\hat{\mathbf{r}}_u = \mathbf{r}_u / \|\mathbf{r}_u\|$ 为 UE 当地天顶方向，则仰角满足

$$\sin \varepsilon_{u,s}(t) = \hat{\mathbf{r}}_u^T \hat{\mathbf{l}}_{u,s}(t).$$

只有满足最低仰角门限 $\varepsilon_{\min}$ 的卫星才进入可见集合。之后还要检查 UE 是否位于该卫星某个活动波束的方向图范围内，并计算斜距、大气损耗、阴影衰落、终端天线指向和波束离轴增益。候选集合可写为

$$\mathcal{C}_u(t) = \{(s, b) : \varepsilon_{u,s}(t) \geq \varepsilon_{\min}, b \text{ 活动且覆盖 } u\}.$$

“卫星可见”只说明地球没有遮挡且仰角足够，并不保证链路可用。低仰角卫星可能因斜距、大气损耗或波束边缘增益而弱于另一颗卫星；反过来，高仰角卫星也可能没有在该时刻为该区域开启业务波束。

6.4 多速率时间循环

多星 SLS 不必在每个 OFDM 采样点更新整套星座。更合理的是采用多速率时间轴：

- **轨道/几何时间步**：更新卫星位置、仰角、斜距、波束脚印和大尺度信道；
- **调度时间步**：更新 PRB 分配、活动 UE、功率、MCS、CSI 和 HARQ；
- **快衰落时间步**：按信道相干时间更新小尺度信道，或直接调用链路抽象。

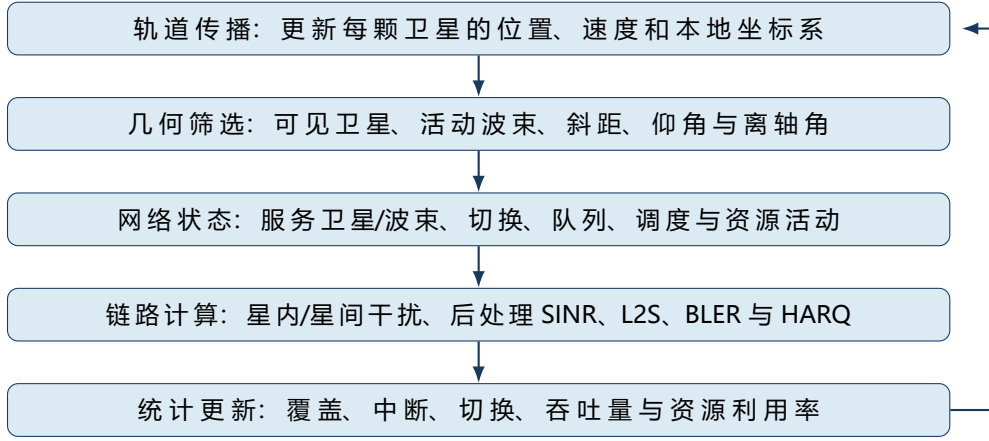


Figure 1: 多卫星系统级仿真的多速率时间循环

几何时间步长需要由所研究的量决定。以 LEO 轨道速度约 7.5 km/s 为例，100 ms 内卫星沿轨移动约 750 m；对数十公里宽波束的长期覆盖统计，这可能仍可接受，但对波束边缘、快速切换或精确多普勒研究可能过粗。该数值是时间步选择的工程例子，不是 TR 38.821 规定值。正确做法是逐步减小时间步，直到覆盖率、切换次数和吞吐量等结果基本收敛。

6.5 服务选择、切换与星间干扰

若复用单星校准假设，UE 可按 RSRP 选择候选卫星和波束：

$$(s_u^*, b_u^*) = \arg \max_{(s,b) \in \mathcal{C}_u(t)} \text{RSRP}_{u,s,b}(t).$$

TR 38.821 Table 6.1.1.1-5 的单星校准基线采用 RSRP 接入和 0 dB Handover Margin。动态性能仿真通常还要加入滞回和 Time-to-Trigger，以避免两个卫星功率接近时频繁乒乓切换；这些具体参数不是 Clause 6.1.4 统一规定的，必须由仿真实现明确报告。

下行资源 k 上，多星 SINR 可写成

$$\gamma_{u,k}(t) = \frac{C_{u,s_0,b_0,k}(t)}{\sum_{(s,b) \neq (s_0,b_0)} \chi_{s,b,k}(t) I_{u,s,b,k}(t) + N_{u,k}},$$

其中 (s_0, b_0) 是服务卫星和波束， $\chi_{s,b,k} = 1$ 表示候选干扰波束在资源 k 上同频、同极化且同时发射。干扰和可以进一步拆成：

$$I_{u,k} = I_{u,k}^{\text{intra-sat}} + I_{u,k}^{\text{inter-sat}}.$$

单星 wrap-around 只用于补齐 $I_{u,k}^{\text{intra-sat}}$ 的外围同星波束；多星仿真必须另外显式生成 $I_{u,k}^{\text{inter-sat}}$ 。不能把另一颗卫星当作同一 UV 平面上的普通外围波束，因为它具有不同的卫星位置、本地坐标系、斜距、入射方向和多普勒。

上行还要在每个干扰波束中选出实际被调度 UE。该 UE 的终端天线通常指向自己的服务卫星，但旁瓣可能被受害卫星接收，因此需要同时计算“干扰 UE 指向其服务卫星的发射增益”和“受害卫星朝向该 UE 的接收增益”。这也是多星上行干扰比简单的波束中心功率叠加更难的原因。

6.6 一个双星干扰例子

假设 UE 同时可见卫星 A 和 B，并选择 A 的波束为服务链路。在某一 PRB 上：

- A 提供的有用信号为 -100 dBm；
- B 的同频活动波束在 UE 处形成 -104 dBm 干扰；
- 接收噪声为 -110 dBm。

若忽略卫星 B，链路 SNR 为 10 dB。加入星间干扰后，

$$\text{SINR} = 10 \log_{10} \frac{10^{-100/10}}{10^{-104/10} + 10^{-110/10}} \approx 3.0 \text{ dB}.$$

这个例子说明“另一颗卫星不是服务星”并不代表它可以从仿真中删除。只要波束在相同资源上活动，其干扰就可能比噪声更强，使系统从噪声受限变成干扰受限。

6.7 输出指标与方法边界

多星 SLS 除了复用单星的 Coupling Loss、SIR/SINR、RU 和吞吐量分位，还应统计：

指标	含义
可见卫星数量分布	每个位置和时刻有多少颗卫星高于最低仰角
服务覆盖概率	至少存在一条满足 RSRP/SINR 门限的链路的时间比例
最优与次优链路差值	反映切换余量与多连接候选质量
连续中断时长	比单点 outage probability 更能反映业务影响
切换率与乒乓率	衡量星座运动对移动性管理的压力
星间干扰占比	$I^{\text{inter-sat}} / (I + N)$ ，区分同星与跨星瓶颈
区域吞吐量与公平性	判断重叠覆盖是否真正提高容量

Option-1 适合连续覆盖与长期切换；Option-2 适合局部星间干扰和算法对比。两者均须报告 RF、波束、复用、服务选择、活动模型和仿真时间。**原文定位：**TR 38.821 Clause 6.1.4.1 ~ 6.1.4.2、Figure 6.1.4.2-1 ~ 3 与 Table 6.1.1.1-9。

7 校准、输出指标、统计置信度和模型边界

校准先固定场景、链路预算参考点、天线增益定义、噪声带宽、干扰合并位置和链路抽象曲线，再比较关键中间量，而不是只对齐最终吞吐量。最少输出覆盖/接入成功率、BLER、吞吐量、频谱效率、时延、队列长度、切换次数/失败率、服务中断和干扰分布，并同时报告样本数、随机种子策略、置信区间或分位数。

仿真结论必须随模型层级解释：LLS 证明的是给定链路假设下的收发机性能；单星 SLS 证明的是给定负载、调度和复用下的网络性能；多星结果还依赖星座、服务选择和星间协调。任何一级的结果都不能脱离其输入分布外推为所有 NTN 配置的强制结论。